План управления конфигурацией программного обеспечения

для криптотренажёра mephi-12

Версия: 0.5

Дата: 24.10.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал:	Самбьюи А.Ж.	
Согласовано:		
Утверждено:		

г. Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Изменённый элемент	Х-р изменения	Описание изменения	Утвердил
0.5	24.10.2026	Самбьюи А.Ж.	Весь документ	Добавлено	Первичный выпуск (черновая версия Спринта 1). Доработка до v1.0 — до 31.10.2026.	

Содержание

Лист регистрации изменений 1

1 Введение [SCMP.INTRO] 3
- 1.1 Цель документа [SCMP.INTRO.PURPOSE] . . . 3
- 1.2 Область применения [SCMP.INTRO.SCOPE] . . . 3
- 1.3 Термины и сокращения [SCMP.INTRO.TERMS] . . . 4

2 Организационная структура и ответственность [SCMP.ORG] 4
- 2.1 Процессные роли [SCMP.ORG.ROLES] . . . 4
- 2.2 Распределение ответственности по команде [SCMP.ORG.TEAM] . . . 5
- 2.3 Правило перекрёстности [SCMP.ORG.CROSS] . . . 6

3 Элементы конфигурации [SCMP.CI] 6
- 3.1 Реестр документов комплекта [SCMP.CI.REGISTRY] . . . 6
- 3.2 Рабочие материалы [SCMP.CI.NOTES] . . . 9
- 3.3 Среда сборки и её фиксация [SCMP.CI.TOOLING] . . . 9

4 Схема репозитория и управление версиями [SCMP.REPO] 10
- 4.1 Структура репозитория [SCMP.REPO.STRUCTURE] . . . 10
- 4.2 Ветки и слияние [SCMP.REPO.BRANCHES] . . . 11
- 4.3 Теги и парность исходника со сборкой [SCMP.REPO.TAGS] . . . 11
- 4.4 Схема нумерации версий [SCMP.REPO.VERSIONS] . . . 11

5 Процессы управления конфигурацией [SCMP.PROC] 11
- 5.1 Контроль изменений [SCMP.PROC.CONTROL] . . . 11
  - 5.1.1 Жизненный цикл элемента конфигурации [SCMP.PROC.LIFECYCLE] 12
- 5.2 Учёт статуса конфигурации [SCMP.PROC.ACCOUNTING] . . . 12
- 5.3 Реестр дефектов [SCMP.PROC.DEFECTS] . . . 13
- 5.4 Порядок выпуска версии [SCMP.PROC.RELEASE] . . . 13

6 Трассируемость [SCMP.TRACE] 14

7 Definition of Done документа [SCMP.DOD] 14

1 Введение [SCMP.INTRO]

1.1 Цель документа [SCMP.INTRO.PURPOSE]

Настоящий план управления конфигурацией программного обеспечения (далее по тексту — ПУКПО) определяет организационную структуру, процедуры и средства управления конфигурацией (далее по тексту — УК) для комплекта проектной документации системы «Платформа для изучения и практики курса по криптографии в МИФИ» (краткое наименование — криптотренажёр mephi-12). План подготовлен в стиле авиационного стандарта ДО-178C/КТ-178C (SCMP — Software Configuration Management Plan) в рамках курсовой работы НИЯУ МИФИ. Целью плана является обеспечение целостности, контролируемости, воспроизводимости и трассируемости всех элементов конфигурации комплекта на протяжении всего периода документирования: с 20.10.2026 по 01.12.2026.

1.2 Область применения [SCMP.INTRO.SCOPE]

Настоящий план распространяется на все элементы конфигурации (далее по тексту — ЭК) комплекта документации, включая:

- документы комплекта DOC-00–DOC-14 (полный перечень — раздел 3, таблица 3) в форматах: исходники LaTeX и собираемые PDF (tex+pdf), комплектный README в формате markdown (md), матрица трассировки — CSV-источник и поставляемая PDF-версия (csv+pdf);
- единый шаблон комплекта full_doc_template.tex (преамбула, титульный лист, лист регистрации изменений);
- рабочие материалы каталога notes/: карточки доменов, каталог эндпоинтов, методика присвоения идентификаторов и глоссарий;
- реестр дефектов defects.md с записями DEF-XXX;
- зафиксированную среду сборки PDF (раздел 3.3).

Исходный код ПО, сборочные артефакты и протоколы прогонов не являются элементами конфигурации настоящего комплекта: решением команды от 20.10.2026 работа ограничена документацией — тестовый код не пишется, прогоны не выполняются. Код криптотренажёра (Kotlin 1.9.25 + Spring Boot 3.4.0, PostgreSQL 17, аутентификация JWT на базе jjwt 0.11.5, Docker; 7 REST-контроллеров — около 14 эндпоинтов, 8 JPA-сущностей, фоновый планировщик ProblemAutoFailScheduler с интервалом 60 с) выступает объектом документирования, а не предметом управления конфигурацией.

1.3 Термины и сокращения [SCMP.INTRO.TERMS]

Элемент конфигурации (ЭК): единица, находящаяся под управлением конфигурацией по настоящему плану: документ комплекта, рабочий материал, шаблон, запись реестра дефектов.

Базовая версия: версия ЭК, прошедшая формальную инспекцию с решением «ПРИНЯТО» или «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ», зафиксированная тегом git и изменяемая далее только через дефекты DEF или запросы на изменение CR.

DEF: дефект/замечание, выявленное при формальной инспекции или взаимном рецензировании; учитывается в реестре defects.md с идентификатором DEF-XXX.

ФИ: формальная инспекция по методу Фагана; процедура — DOC-04, протоколы — DOC-13.1–13.6.

ПУКПО: план управления конфигурацией программного обеспечения (настоящий документ, DOC-03).

СТ: системные требования, маркеры вида [SR.*] (DOC-05).

SWR: программные требования, маркеры вида [SWR.*] (DOC-06 и DOC-06.1–06.6).

ТС: верификационный кейс ТС-XXX из плана верификации ПО (DOC-10).

Ветка: именованная линия разработки git; рабочие ветки комплекта имеют вид docs/<DOC-ID>.

Тег: именованная неизменяемая метка git-коммита, фиксирующая выпущенную версию ЭК.

CR: запрос на изменение базовой версии ЭК.

Полный глоссарий комплекта и методика присвоения идентификаторов поддерживаются в рабочем материале notes/methodology/id-methodology.md (владелец — Анохин Г.А.); при расхождении определений приоритет имеет глоссарий комплекта.

2 Организационная структура и ответственность [SCMP.ORG]

2.1 Процессные роли [SCMP.ORG.ROLES]

Управление конфигурацией осуществляет команда из шести участников. Процессные роли назначаются по каждому документу и каждой формальной инспекции в соответствии с настоящим разделом; обязанности распределены так, что каждый участник за комплект ровно один раз выступает ведущим ФИ и ровно один раз — секретарём ФИ. Роли и обязанности приведены в таблице 1.

Таблица 1: Процессные роли и обязанности

Роль	Обязанности
Автор документа	Владелец документа по реестру (таблица 2): пишет и модифицирует документ в ветке docs/<DOC-ID>, поддерживает лист регистрации изменений, готовит титульный лист, закрывает адресованные ему DEF в срок до конца следующего спринта.
Редактор сводных CT/SWR	Анохин Г.А.: сводит разделы владельцев доменов в единые документы DOC-05 и DOC-06, обеспечивает единообразие терминологии, стиля и идентификаторов по методике ID и глоссарию, одобряет запросы на слияние документов критического приоритета.
Ведущий ФИ	Проводит сессию формальной инспекции по процедуре DOC-04: планирование сессии, ведение (модерация) хода, контроль полноты проверки и корректности решения. Не может быть автором инспектируемого документа.
Секретарь ФИ	Протоколирует сессию (документы DOC-13.1–13.6 по установленной форме), присваивает замечаниям идентификаторы DEF-XXX, вносит их в реестр defects.md, контролирует сроки закрытия. Не может быть автором инспектируемого документа.
Рецензент	Участник ФИ из чужого домена (правило перекрёстности, п. 2.3): готовит замечания до сессии, проверяет корректность, полноту, трассируемость и соответствие единому шаблону.
Ответственный за финальную сборку	Самбьюи А.Ж.: поддерживает зафиксированную среду сборки (раздел 3.3), собирает PDF для коммитов выпущенных версий и финального комплекта из версий, зафиксированных тегами, выполняет приёмочную сборку комплекта к 01.12.2026.

2.2 Распределение ответственности по команде [SCMP.ORG.TEAM]

Закрепление документов за участниками команды приведено в таблице 2; оно соответствует реестру документов (раздел 3) и регламенту команды. Каждый участник дополнительно ведёт свой домен кода «сквозняком»: карточка домена → раздел CT → подси-

стемный SWR → свои эндпоинты в API-справочнике → кейсы ТС своего домена в плане верификации.

Таблица 2: Распределение документов по участникам команды

Участник	Документы и обязанности
Кокорев В.Д.	DOC-02 «Техническое задание»; DOC-06.1 (SWR подсистемы аутентификации и пользователей); DOC-10 «План верификации ПО»; разделы СТ по аутентификации и НФТ безопасности; секция безопасности в DOC-06.
Анохин Г.А.	DOC-05 «Системные требования» (редактор, раздел сессий и НФТ интеграции); DOC-06 «SWR сводные» (редактор, архитектура ПО); DOC-06.2 (SWR подсистемы сессий задач и планировщика); методика ID и глоссарий (notes/methodology/).
Георгиев Д.Д.	DOC-04 «Процедура формальной инспекции»; DOC-07 «Архитектура»; DOC-06.3 (SWR подсистемы ранцевых криптосистем); раздел СТ по ранцевым криптосистемам.
Минасов М.Р.	DOC-08 «API-справочник» (редактор); DOC-11 «План интеграционного тестирования»; DOC-06.4 (SWR подсистемы бэкдора в ранцевой криптосистеме); раздел СТ; REST-концепция в DOC-06.
Портнов Л.М.	DOC-00 «README комплекта»; DOC-09 «Матрица трассировки»; DOC-14 «Количественный анализ покрытия требований (RCOV)»; DOC-06.5 (SWR подсистемы Эль-Гамаля и математической библиотеки); раздел СТ.
Самбьюи А.Ж.	DOC-01 «Описание назначения документов»; DOC-03 «ПУКПО» (настоящий документ); DOC-06.6 (SWR подсистемы конфигураций задач и модерации); модель данных (структуры данных в DOC-06 и приложение «Модель данных»); НФТ по инфраструктуре и надёжности; финальная сборка комплекта.

2.3 Правило перекрёстности [SCMP.ORG.CROSS]

Во всех формальных инспекциях и взаимных рецензиях рецензент всегда проверяет чужой домен, а не свой. Автор документа не ведёт его инспекцию и не протоколирует её. Для сводных документов (СТ, SWR), где каждый участник пишет свой раздел, это означает: рецензент инспектирует разделы только чужих доменов, а ведущий и секретарь ФИ не являются редактором документа. Расписание ФИ с ротацией ролей приведено в регламенте команды; протоколы инспекций оформляются как DOC-13.1–13.6.

3 Элементы конфигурации [SCMP.CI]

3.1 Реестр документов комплекта [SCMP.CI.REGISTRY]

Каждому документу комплекта присвоен идентификатор вида DOC-NN; идентификация версий — по титульному листу и листу регистрации изменений документа, идентификация выпущенных версий в git — по тегам (раздел 4). Приоритеты: К — критический

путь (задержка сдвигает весь комплект), В — высокий, О — опционально (комплект без него полон). Перечень ЭК комплекта с владельцами и целевыми версиями приведён в таблице 3.

Таблица 3: Элементы конфигурации комплекта (реестр документов)

ID	Документ	Формат	Приор.	Владелец	Целевые версии (дата)
DOC-00	README комплекта (оглавление, структура папок 00–12)	md	К	Портнов	v1.0 (24.10)
DOC-01	Описание назначения документов	tex+pdf	В	Самбьюи	v1.0 (24.10)
DOC-02	Техническое задание [TS.*]	tex+pdf	К	Кокорев	v0.5 (24.10), v1.0 (30.10), v1.1 (06.11)
DOC-03	ПУКПО — план управления конфигурацией [SCMP.*]	tex+pdf	К	Самбьюи	v0.5 (24.10), v1.0 (31.10)
DOC-04	Процедура формальной инспекции (по Фагану)	tex+pdf	К	Георгиев	v1.0 (24.10)
DOC-05	Системные требования [SR.*]	tex+pdf	К	Анохин (редактор; разделы — все владельцы доменов)	скелет v0.1 (24.10), v1.0 (05.11), v1.1 (12.11)
DOC-06	Программные требования сводные [SWR.*]: архитектура ПО, структуры данных, REST-концепция, безопасность, трассировка SR ↔ SWR, приложение «Модель данных»	tex+pdf	К	Анохин (редактор; секции — Кокорев, Самбьюи, Минасов; модель данных — Самбьюи)	v0.5 (05.11), v1.0 (13.11), приложение (15.11)
DOC-06.1	SWR: подсистема аутентификации и пользователей	tex+pdf	К	Кокорев	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)

Продолжение на следующей странице...

ID	Документ	Формат	Приор.	Владелец	Целевые версии (дата)
DOC-06.2	SWR: подсистема сессий задач и планировщика	tex+pdf	K	Анохин	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)
DOC-06.3	SWR: подсистема ранцевых криптосистем (супервозрастающая и на степенях)	tex+pdf	K	Георгиев	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)
DOC-06.4	SWR: подсистема бэкдора в ранцевой криптосистеме	tex+pdf	B	Минасов	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)
DOC-06.5	SWR: подсистема Эль-Гамаля и математической библиотеки	tex+pdf	K	Портнов	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)
DOC-06.6	SWR: подсистема конфигураций задач и модерации	tex+pdf	B	Самбьюи	v0.8 (06.11), v1.0 (12.11)
DOC-07	Архитектура (компоненты, слои, схема развёртывания)	tex+pdf	B	Георгиев	v0.5 (07.11), v1.0 (15.11)
DOC-08	API — справочник всех REST-эндпоинтов	tex+pdf	B	Минасов (редактор; эндпоинты — владельцы доменов)	v0.5 (07.11), v1.0 (15.11)
DOC-09	Матрица трассировки SR → SWR → TC	csv+pdf	K	Портнов	черновик CSV (07.11), v1.0 (19.11), v1.1 (28.11)
DOC-10	План верификации ПО	tex+pdf	K	Кокорев	v1.0 (17.11)
DOC-11	План интеграционного тестирования	tex+pdf	B	Минасов	v0.3 (07.11), v1.0 (17.11)
DOC-13.1	Протокол ФИ-ТЗ	tex+pdf	K	секретарь: Георгиев	выпуск 02.11
DOC-13.2	Протокол ФИ-ПУКПО	tex+pdf	K	секретарь: Минасов	выпуск 04.11
DOC-13.3	Протокол ФИ-СТ	tex+pdf	K	секретарь: Портнов	выпуск 07.11

Продолжение на следующей странице...

ID	Документ	Формат	Приор.	Владелец	Целевые версии (дата)
DOC-13.4	Протокол ФИ-SWR (сводный и подсистемные)	tex+pdf	K	секретарь: Кокорев	выпуск 14.11
DOC-13.5	Протокол ФИ-APX+API	tex+pdf	K	секретарь: Анохин	выпуск 17.11
DOC-13.6	Протокол ФИ-TRACE+VER (трассировка и планы)	tex+pdf	K	секретарь: Самбьюи	выпуск 21.11
DOC-14	Количественный анализ покрытия требований (RCOV)	tex+pdf	O	Портнов	v1.0 (28.11)

Примечание 1. DOC-12 (протоколы прогонов TPR) исключён из комплекта решением команды от 20.10.2026: работа ограничена документацией, тестовый код не пишется и прогоны не выполняются (см. раздел 6).
Примечание 2. Протоколы DOC-13.1–13.6 выпускаются один раз по итогам соответствующей инспекции; их базовая версия — первый и единственный выпуск.

3.2 Рабочие материалы [SCMP.CI.NOTES]

Рабочие материалы хранятся в каталоге notes/ и включают: карточки доменов (по одной на владельца домена), сводный каталог эндпоинтов, методику присвоения идентификаторов и глоссарий (notes/methodology/id-methodology.md). Рабочие материалы версионируются коммитами git вместе с комплектом и изменяются через обычные запросы на слияние, однако формальных инспекций не проходят и статусов жизненного цикла (раздел 5) не имеют; ответственность за их содержание несут владельцы соответствующих доменов.

3.3 Среда сборки и её фиксация [SCMP.CI.TOOLING]

Для обеспечения воспроизводимости собираемых PDF среда сборки фиксируется следующим образом:

- дистрибутив LaTeX — MiKTeX 25.12; компиляция — pdflatex в два прохода (оглавление и лист регистрации изменений);
- кодировка исходников — UTF-8, выходная кодировка шрифтов — T2A;
- состав используемых пакетов закреплён единым шаблоном full_doc_template.tex: newtxtext, newtxmath (текст и математика, начертание Times), booktabs, tabularx, longtable (таблицы, включая многостраничные), hyperref (оглавление и ссылки);

- отклонения от зафиксированной среды (иные дистрибутивы, версии пакетов, компиляторы LaTeX/XeLaTeX) не допускаются.

Участники команды передают в ветки только исходники .tex; PDF для коммитов выпущенных версий и для финального комплекта собирает ответственный за финальную сборку (Самбьюи А.Ж.) на зафиксированной среде. Это исключает расхождения PDF, собранных разными дистрибутивами на разных машинах, и гарантирует единообразие комплекта.

4 Схема репозитория и управление версиями [SCMP.REPO]

4.1 Структура репозитория [SCMP.REPO.STRUCTURE]

Комплект ведётся в едином git-репозитории (GitHub или иной git-хостинг). Предусматривается следующая структура каталогов (номера папок соответствуют номерам документов реестра):

Таблица 4: Структура репозитория комплекта

Путь	Содержимое (элементы конфигурации)
README.md	DOC-00 — README комплекта: оглавление, структура папок, текущие версии
defects.md	реестр дефектов DEF-XXX (раздел 5.3)
00_Шаблоны	единый шаблон комплекта full_doc_template.tex
01_Описание_назначения	DOC-01
02_Техническое_задание	DOC-02
03_ПУКПО	DOC-03 (настоящий документ)
04_Процедура_ФИ	DOC-04
05_Системные_требования	DOC-05
06_Программные_требования	DOC-06, DOC-06.1–06.6, приложение «Модель данных»
07_Архитектура	DOC-07
08_API_справочник	DOC-08
09_Матрица_трассировки	DOC-09: CSV-источник и поставляемый PDF
10_План_верификации	DOC-10
11_План_интеграционного_тестирования	DOC-11
12_Протоколы_ФИ_и_RCOV	DOC-13.1–13.6, DOC-14
notes/	рабочие материалы: карточки доменов, каталог эндпоинтов, методика ID (notes/methodology/id-methodology.md)

4.2 Ветки и слияние [SCMP.REPO.BRANCHES]

Работа над каждым документом ведётся в отдельной ветке вида docs/<DOC-ID> (например, docs/DOC-05); по подсистемным SWR допускаются ветки вида docs/DOC-06.2. Ветка main защищена: прямые push-коммиты запрещены, слияние выполняется только через запрос на слияние (pull request) с одобрением не менее одного рецензента. Для документов критического приоритета (K) одобрение даёт редактор сводных требований (Анохин Г.А.) либо владелец процесса — владелец документа по реестру. Рецензент запроса на слияние назначается из чужого домена (правило перекрёстности, п. 2.3).

4.3 Теги и парность исходника со сборкой [SCMP.REPO.TAGS]

На каждую выпущенную версию документа ставится тег вида docs/<DOC-ID>-v<версия> (например, docs/DOC-03-v1.0). Правило парности: выпускаемая версия фиксируется в одном коммите парой файлов — исходник .tex и собранный PDF; для DOC-09 дополнительно CSV-источник. Финальные PDF комплекта (приёмка 01.12.2026) собираются исключительно из версий, зафиксированных тегами, что обеспечивает воспроизводимость и аудитопригодность комплекта.

4.4 Схема нумерации версий [SCMP.REPO.VERSIONS]

Версия документа указывается в титульном листе и листе регистрации изменений:

1. 0.x — черновые версии до формальной инспекции: наполнение и редактура; инкремент младшего разряда фиксируется в листе регистрации изменений;
2. 1.0 — базовая версия: первая версия после ФИ с решением «ПРИНЯТО» или «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ» при условии закрытия всех замечаний;
3. 1.x — минорные правки базовой версии по закрытым DEF/CR (изменение содержания после ФИ допускается только через реестр дефектов, раздел 5.3);
4. мажорный инкремент (2.0) не предусмотрен: комплект ограничен одним циклом документирования до 01.12.2026.

5 Процессы управления конфигурацией [SCMP.PROC]

5.1 Контроль изменений [SCMP.PROC.CONTROL]

Изменение любых элементов конфигурации до выпуска базовой версии выполняется автором свободно в рабочей ветке; после ФИ и выпуска базовой версии каждое изменение выполняется только через реестр дефектов (DEF) или запрос на изменение (CR) с обязательной записью в листе регистрации изменений.

5.1.1 Жизненный цикл элемента конфигурации [SCMP.PROC.LIFECYCLE]

Каждый документ комплекта проходит следующие статусы: Черновик → На проверке (ФИ) → Базовая версия → Изменение (по DEF/CR после ФИ) → Архив. Правила переходов приведены в таблице 5.

Таблица 5: Переходы жизненного цикла элемента конфигурации

Текущий статус	Условие перехода	Следующий статус
(новый документ)	документ заведён в реестре, назначен владелец, открыта ветка docs/<DOC-ID>	Черновик
Черновик	содержание завершено (версия 0.x), открыт запрос на слияние, назначена сессия ФИ по расписанию	На проверке (ФИ)
На проверке (ФИ)	решение ФИ «НА ДОРАБОТКУ» (есть незакрытые замечания Major)	Черновик
На проверке (ФИ)	решение ФИ «ПРИНЯТО» / «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ» и закрытие всех замечаний; выполнен порядок выпуска версии (п. 5.4), выставлена версия 1.0	Базовая версия
Базовая версия	после ФИ зарегистрирован DEF или CR, затрагивающий содержание базовой версии	Изменение
Изменение	правки внесены в ветке документа, DEF закрыт, при необходимости — повторная проверка рецензентом; выпущена версия 1.x	Базовая версия
Базовая версия	документ заменён либо исключён из комплекта решением команды (как DOC-12)	Архив

Архивный статус не удаляет документ из истории: теги выпущенных версий сохраняются, а архивный признак фиксируется в README комплекта (DOC-00).

5.2 Учёт статуса конфигурации [SCMP.PROC.ACCOUNTING]

Учёт состояния элементов конфигурации ведётся в следующих местах:

- лист регистрации изменений каждого документа — история версий: номер версии, дата, автор, изменённые разделы, характер и описание изменения;
- README комплекта (DOC-00) — сводный перечень всех документов с текущими версиями, владельцами и структурой папок;
- теги git docs/<DOC-ID>-v<версия> — неизменяемые фиксации выпущенных версий;
- протоколы ФИ (DOC-13.1–13.6) и реестр дефектов defects.md — состояние инспекций и замечаний.

Отчёт о состоянии конфигурации формируется на очных контрольных сверках команды в дни дедлайнов спринтов (24.10, 07.11, 21.11, 01.12.2026).

5.3 Реестр дефектов [SCMP.PROC.DEFECTS]

Все замечания формальных инспекций и взаимных рецензий регистрируются в едином реестре дефектов defects.md в корне репозитория. Реестр ведёт секретарь соответствующей ФИ. Каждая запись содержит поля:

- ID — идентификатор DEF-XXX (сквозная нумерация по комплекту);
- документ-источник — DOC-ID документа, в котором выявлено замечание;
- дата — дата выявления;
- описание — суть замечания с указанием раздела;
- категория — Major (блокирует принятие документа или целостность комплекта) либо Minor (не блокирует);
- ответственный — участник, назначенный для устранения (как правило, автор документа);
- статус — Открыт / В работе / Закрыт;
- дата закрытия — заполняется при закрытии.

Замечания инспекций обязательны к закрытию до конца следующего спринта; решение «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ» не переводит документ в базовую версию, пока открыты замечания Major. Изменение содержания базовой версии выполняется только через DEF/CR (п. ??).

5.4 Порядок выпуска версии [SCMP.PROC.RELEASE]

Чек-лист выпуска версии документа (требуется выполнение всех пунктов по порядку):

1. ФИ пройдена: есть протокол DOC-13.x с решением «ПРИНЯТО» или «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ», все DEF из протокола закрыты в defects.md;
2. лист регистрации изменений заполнен — добавлена строка выпускаемой версии;
3. титульный лист оформлен по единому шаблону: наименование, версия, дата, роли «Разработал / Согласовано / Утверждено»;
4. PDF собран на зафиксированной среде (раздел 3.3) из исходника выпускаемой версии; .tex и PDF включены в один коммит (правило парности);
5. версия слита в main и помечена тегом docs/<DOC-ID>-v<версия>; документ отражён в README комплекта (DOC-00), при наличии требований — в матрице трассировки.

6 Трассируемость [SCMP.TRACE]

Управление конфигурацией поддерживает сквозную трассируемость комплекта: каждое системное требование [SR.*] документа DOC-05 должно быть связано не менее чем с одним программным требованием [SWR.*] (DOC-06, DOC-06.1–06.6) и не менее чем с одним верификационным кейсом TC-XXX из плана верификации DOC-10. Цепочка трассировки: SR → SWR → TC.

Матрица трассировки DOC-09 (владелец — Портнов Л.М.) является элементом конфигурации и ведётся инкрементально: CSV-источник пополняется с 07.11.2026 по мере готовности разделов CT и SWR; в комплект поставляется PDF-версия матрицы. Целевые версии — v1.0 (19.11) и v1.1 (28.11).

Обязанность поставки идентификаторов: владельцы доменов обязаны передать владельцу DOC-09 идентификаторы требований своих разделов (SR и SWR) не позднее 12.11.2026 — контрольной точки полноты матрицы. Кейсы TC формулируются описательно (проверки «на бумаге», включая негативные: 401 без JWT, 403 без роли ADMIN, 400 при невалидном теле запроса); исполнение прогонов решением от 20.10.2026 не планируется, протоколы TPR (DOC-12) в комплект не входят. Количественную оценку полноты трассировки обеспечивает DOC-14 (RCOV).

7 Definition of Done документа [SCMP.DOD]

Документ считается завершённым (готовым к приёмке в комплект) при выполнении всех условий:

1. версия 1.0 слита в main, поставлен тег версии;
2. есть протокол формальной инспекции с решением «ПРИНЯТО» или «ПРИНЯТО С ЗАМЕЧАНИЯМИ», все DEF закрыты;
3. заполнен лист регистрации изменений; титульный лист содержит роли «Разработал / Согласовано / Утверждено»;
4. документ отражён в README комплекта (DOC-00) и, если применимо, в матрице трассировки (DOC-09).